

Conceptos básicos sobre Blázares

Índice

1. Qué es un blázar	2
2. Emisión de alta energía	2
3. Jets relativistas y proceso de aceleración	2
4. Fuentes observadas por HAWC y FACT	3

1 Qué es un blázar

Un **blázar** es un tipo particular de *núcleo galáctico activo* (AGN) en el que un chorro (jet) de partículas cargadas relativistas apunta casi directamente hacia la Tierra. En otras palabras, un blázar es un cuásar cuyo jet *relativista* se encuentra alineado con nuestra línea de visión. Esto explica su altísima luminosidad aparente y su variabilidad extrema, ya que la energía del jet se concentra en la dirección del observador.

Los blázares suelen poseer un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, rodeado por un disco de acreción. La materia que cae al agujero negro no es engullida por completo: parte de ella se canaliza en dos chorros opuestos perpendiculares al disco. Cuando uno de estos chorros apunta hacia nosotros, la región se denomina blázar. En la práctica se distinguen principalmente dos clases: los BL Lacertae (BL Lacs) y los cuásares OVV (Optically Violent Variable), pero el mecanismo físico subyacente es el mismo en ambos.

2 Emisión de alta energía

Los blázares constituyen aproximadamente la mitad de las fuentes de rayos gamma detectadas por el telescopio espacial Fermi-LAT. Sus emisiones de muy alta energía se originan cuando la materia caliente del disco de acreción cae hacia el agujero negro y una fracción de ella es expulsada en los chorros relativistas. Dentro de estos jets, ondas de choque internas (shocks) y turbulencias aceleran las partículas cargadas (electrones, protones, etc.) a velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas aceleradas emiten fotones de altísima energía (rayos X y gamma) mediante procesos como radiación sincrotrón e interacción compton (inversa).

La NASA explica que mientras parte de la materia cae al agujero negro, otra parte es redirigida hacia los jets, que se desplazan en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. Cuando el jet mira hacia la Tierra, el blázar aparece especialmente brillante en todo el espectro electromagnético, incluyendo rayos gamma (las radiaciones de mayor energía).

3 Jets relativistas y proceso de aceleración

Los **jets relativistas** de los blázares son corrientes de plasma altamente colimadas que emergen de la región cercana al agujero negro. No salen literalmente "del agujero negro", sino que se originan en las inmediaciones del disco de acreción y en la configuración del campo magnético asociado. Se cree que los campos magnéticos masivos en esa región hacen de lanzadera para expulsar la materia entrante en forma de chorros a velocidades cercanas a la de la luz.

Estos jets cumplen varias funciones clave: transportan enormes cantidades de energía a escalas extragalácticas, aceleran partículas a energías extremas, y emiten radiación en muchas bandas (desde radio hasta rayos gamma). Además, producen variabilidad muy rápida en su brillo. Por ejemplo, cambios significativos en escalas de tiempo de horas indican que la región emisora es muy compacta.

Los experimentos recientes de la misión IXPE de la NASA han observado polarización en rayos X de un blázar (Markarian 501), identificando ondas de choque en el jet como el mecanismo de aceleración inicial de las partículas. Estas ondas de choque ocurren cuando el flujo ultrarrápido colisiona con material más lento dentro del jet, impulsando

las partículas a energías suficientes para emitir rayos X altamente polarizados antes de disipar la energía.

Idea importante: La radiación observada de los blázares está fuertemente amplificada por el efecto de *beaming* relativista. Es decir, cuando el jet se dirige hacia la Tierra, la emisión en esa dirección se vuelve extraordinariamente intensa, mucho más de lo que sería si el jet tuviera otra orientación.

4 Fuentes observadas por HAWC y FACT

El observatorio HAWC (High Altitude Water Cherenkov) en Puebla, México, detecta continuamente rayos gamma de muy alta energía (del orden de cientos de GeV hasta varias decenas de TeV). HAWC ha identificado dos blázares destacados con gran confianza estadística ($>11\sigma$): Markarian 421 y Markarian 501. Estas observaciones abarcan más de 1000 días de datos acumulados.

El análisis espectral publicado muestra que, después de corregir por la atenuación en el medio, el espectro intrínseco de Mrk 421 tiene forma de ley de potencias con un corte exponencial (energía de corte alrededor de 5.1 TeV), mientras que Mrk 501 se ajusta mejor con una simple ley de potencias. Las energías máximas detectadas son muy altas: alrededor de 9 TeV para Mrk 421 y 12 TeV para Mrk 501, algunas de las detecciones más energéticas registradas en datos promediados a largo plazo.

Por su parte, el telescopio Cherenkov FACT (First G-APD Cherenkov Telescope) está dedicado al monitoreo en rango TeV de blázares brillantes. FACT ha estudiado en detalle las variaciones de fuentes como Mrk 421, Mrk 501 y otros BL Lacs de alto pico sincrotrón, complementando los resultados de HAWC con mediciones de luz visible e infrarroja.

En conjunto, estas observaciones en muy alta energía ofrecen pistas sobre los procesos físicos internos de los jets relativistas. Estudiar la distribución espectral de energía (SED) de los blázares, que típicamente muestra un pico baja energía (sincrotrón) y otro pico a alta energía (compton inverso o proc. hadrónicos), es clave para comprender cómo se generan estas radiaciones extremas.